

# 정보통신기획평가원 RPA 업무 자동화 PDD

- Process Design Document



유연근무 및 시차출퇴근제도 신청 안내  
문자 발송

## [ Contents ]

제 ·개정 이력

1. Process 개요
2. As-Is Process 정의
3. To-Be Process 정의
4. RPA 구현 요건 개요
5. RPA 구현 요건 정의

# 제 · 개정 이력

| 제/개정 일자    | 문서 버전 | 제/개정 내용 | 사유 | 작성자 | 비고 |
|------------|-------|---------|----|-----|----|
| 2023.10.27 | V0.1  | 최초 작성   |    | 김다영 |    |
|            |       |         |    |     |    |
|            |       |         |    |     |    |
|            |       |         |    |     |    |
|            |       |         |    |     |    |
|            |       |         |    |     |    |
|            |       |         |    |     |    |
|            |       |         |    |     |    |
|            |       |         |    |     |    |
|            |       |         |    |     |    |
|            |       |         |    |     |    |
|            |       |         |    |     |    |
|            |       |         |    |     |    |
|            |       |         |    |     |    |
|            |       |         |    |     |    |

# 1. Process 개요

## 유연근무/시차출퇴근제도 신청 안내 문자 발송

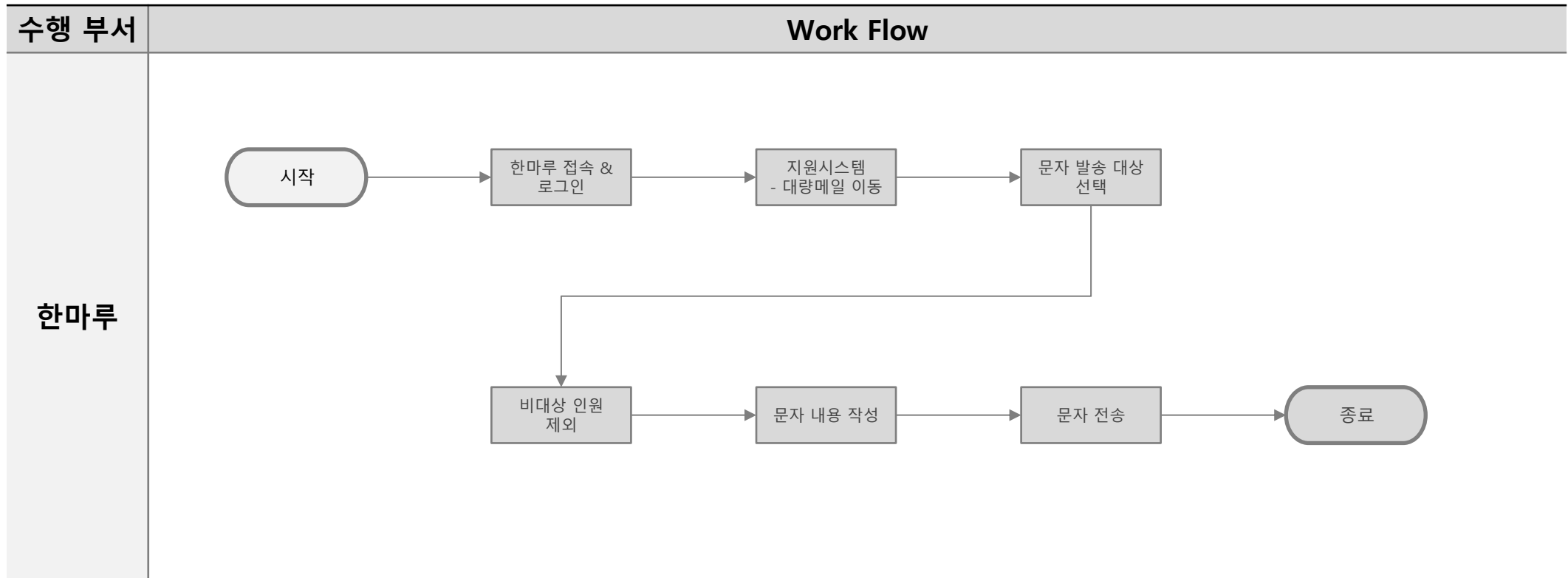
|            |                                           |            |   |
|------------|-------------------------------------------|------------|---|
| Process 개요 | 문자 발송 대상 직원에게 유연근무제도와 시차출퇴근제도 신청 안내 문자 발송 |            |   |
| 선행 Process | -                                         | 후행 Process | - |

## Process 상세 정보

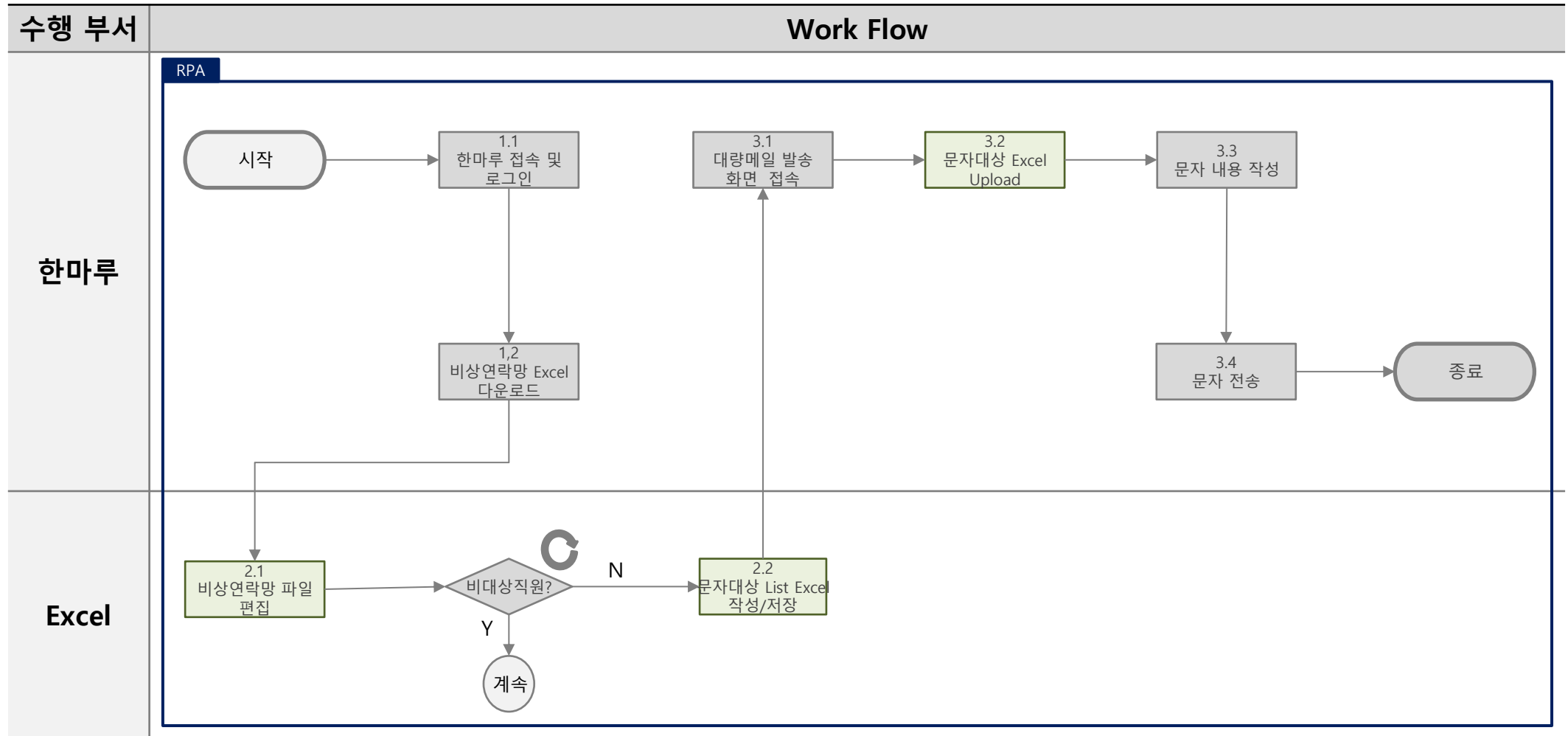
|                             |       |                  |          |       |         |
|-----------------------------|-------|------------------|----------|-------|---------|
| 조직<br>정보                    | 주관 부서 | ▪ 인사노무팀          | 업무<br>정보 | 수행 주기 | ▪ 매월 2회 |
|                             | 담당자   | ▪ 한주연 노무사        |          | 처리 건수 | ▪ 1건    |
|                             | 연관 부서 | ▪ 해당 없음          |          | 소요 시간 | ▪ 10분/회 |
|                             | 연관 기관 | ▪ 해당 없음          |          | 수행 인원 | ▪ 1명    |
| 활용 System<br>(외부 System 포함) |       | ▪ 한마루<br>▪ Excel | 비고       |       |         |

| 로봇<br>종류   | 로봇<br>수행 주기      | 확산(적용) 가능 범위                    | RPA 도입 예상 효과 |       |       |       |           |           |
|------------|------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| Unattended | 매월 말<br>D-7, D-3 | 유연/시차 제도 이외에도<br>안내 건에 대해 확산 가능 | 절감 시간<br>(연) | 업무량 ↓ | 정확도 ↑ | 적시성 ↑ | 업무<br>고도화 | 업무<br>표준화 |
|            |                  |                                 | 2 시간         | -     | ○     | ○     | X         | -         |

## 2. As-Is Process 정의



### 3. To-Be Process 정의



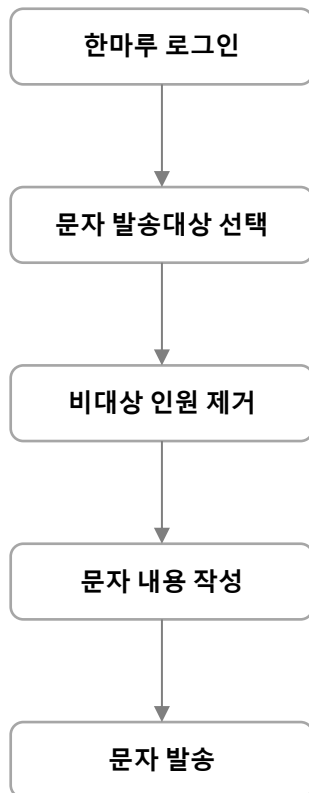
# [별첨] PI 기대 효과

## 업무 시간 절감

### 업무 Process

### 절감 시간

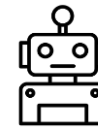
단순  
반복



(1회)\*(10분/월)  
= **2시간/年**

## 업무 최적화

### 업무 R&R



단순 반복 작업

안내 및 결과 송부

반복적인 업무  
RPA 수행



고부가 가치 업무

고부가가치  
업무 집중

### 기대 효과

#### 1. 단순 반복 업무 절감

매월 단순 작업으로 인한 업무 부담 해소

#### 2. 업무 범위 확산 가능

일부 제도(유연,시차) 대상 -> 내부 전체 안내 대상

#### 3. 정확도 향상

문자 안내 대상 누락 및 휴먼 에러 제거

## 4. RPA 구현 요건 개요 (1/1)

| Activity |                       |     |                          |                                                                                                                                   | 수행<br>주체 | 사용<br>System | 비고 |
|----------|-----------------------|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----|
| No       | Activity명             | No  | 상세 Activity명             | 수행내용                                                                                                                              |          |              |    |
| 1        | 문자 발신<br>데이터 수집       | 1.1 | 한마루 접속 &<br>로그인          | ▪한마루 사이트 접속하여 계정<br>로그인                                                                                                           | Bot      | 한마루          |    |
|          |                       | 1.2 | 비상연락망 Excel<br>다운로드      | ▪상단 메뉴바의 비상연락망<br>클릭하여 Excel 다운로드                                                                                                 | Bot      | 한마루          |    |
| 2        | 문자 발신<br>대상자 파일<br>편집 | 2.1 | 비상연락망 파일<br>편집           | ▪ 병합 제거<br>▪ '호칭/성명' 첫 셀 기준 상단 행<br>삭제 (현재 파일은 1~3행)<br>▪ 불필요한 열 제거(내선, 이메일)<br>▪ 비상연락' 열 기준으로 작성                                 | Bot      | Excel        |    |
|          |                       | 2.2 | 문자대상 List Excel<br>작성/저장 | ▪ A1: 이름, B1: 전화번호<br>▪ 비상연락망 파일의 호칭에서 If<br>비대상인원(시설원, 경비원,<br>미화원, 인턴, PM) 일시,<br>제외하고 '비상연락' 열<br>기준으로 작성<br>▪ 작성 후 저장(Output) | Bot      |              |    |
| 3        | 문자 발송                 | 3.1 | 대량메일 발송<br>화면 접속         | ▪ 상단 메뉴바의 '지원시스템 -<br>대량메일'로 이동                                                                                                   | Bot      | 한마루          |    |
|          |                       | 3.2 | 문자대상 Excel<br>Upload     | ▪ 엑셀파일등록-파일찾기-<br>엑셀파일올리기                                                                                                         |          |              |    |
|          |                       | 3.3 | 문자 내용 작성                 | ▪ 메시지 작성에 문자 내용<br>입력하기                                                                                                           |          |              |    |
|          |                       | 3.4 | 문자 전송                    | ▪ 메시지 전송 클릭                                                                                                                       |          |              |    |

## 5. RPA 구현 요건 정의 (1/8)

|                  |                   |        |     |
|------------------|-------------------|--------|-----|
| Activity No/Name | 1.1) 한마루 접속 및 로그인 | 시스템/화면 | 한마루 |
|------------------|-------------------|--------|-----|

### 구현 개요



### Biz Rule

1. 한마루 사이트 접속하여 계정 로그인

### Potential Risk & Exception

1. 계정정보 O.R에서 관리



## 5. RPA 구현 요건 정의 (2/8)

**Activity No/Name** 1.2) 비상연락망 Excel 다운로드

**시스템/화면**

**한마루**

### 구현 개요

The screenshot shows the Hanmaru portal interface. The top navigation bar includes links for '알림관리', '설비예약', '전산지원(현대우/보인)', '전산지원(이지원)', '대량메일', and '환경설정'. The '비상연락망' (Emergency Contact Network) menu item is highlighted with a red box and a red number 1. Below the navigation bar, there are several sections: '메일' (Email), '게시판' (Bulletin Board), '원장일정(IITP)' (Director's Schedule), '근무현황' (Work Status), '승인요청 현황' (Approval Request Status), and '행사 캘린더' (Event Calendar).

### Biz Rule

1. 상단 메뉴바의 비상연락망 클릭하여 Excel 다운로드
2. 파일명: 비상연락망.xlsx
3. 파일 저장 위치: input

### Potential Risk & Exception

1. 파일 다운로드시 미리 물어보기 설정

## 5. RPA 구현 요건 정의 (3/8)

|                  |                  |        |       |
|------------------|------------------|--------|-------|
| Activity No/Name | 2.1) 비상연락망 파일 편집 | 시스템/화면 | Excel |
|------------------|------------------|--------|-------|

## 구현 개요

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

## Biz Rule

1. 이름이 기입되어있는 열에서 이름 추출
2. 연락처가 기입되어있는 열에서 정규식으로 핸드폰 번호 추출

### Potential Risk & Exception

1. 직급, 이름, 내선번호, 이메일, 전화번호 등  
패턴이 고정적으로 나타난다는 가정하에 추출

## 5. RPA 구현 요건 정의 (4/8)

|                  |                             |        |       |
|------------------|-----------------------------|--------|-------|
| Activity No/Name | 2.2) 문자 대상 List Excel 작성/저장 | 시스템/화면 | Excel |
|------------------|-----------------------------|--------|-------|

### 구현 개요

| 호칭/성명                      | 비상연락              |
|----------------------------|-------------------|
| 전 략 기 획 본 부                |                   |
| 미래정책단(본관 3층 A동, Fax. 8209) |                   |
| 단장                         | 임진국 010-XXXX-XXXX |
| 정책기획팀(본관 3층 A동, Fax. 8209) |                   |
| 팀장                         | 함은식 010-XXXX-XXXX |
| 수석                         | 하현아 010-XXXX-XXXX |
| 수석                         | 홍락환 010-XXXX-XXXX |
| 책임                         | 서민경 010-XXXX-XXXX |
| 경비원                        | 김지소 010-XXXX-XXXX |
| 시설원                        | 박태준 010-XXXX-XXXX |
| 책임                         | 마득진 010-XXXX-XXXX |
| 사무원                        | 이보라 010-XXXX-XXXX |
| 사무원                        | 최보배 010-XXXX-XXXX |
| 수석                         | 박혜영 010-XXXX-XXXX |
| 인턴                         | 박현유 010-XXXX-XXXX |
| 책임                         | 오승희 010-XXXX-XXXX |

비상연락망.xlsx

문자대상자\_yyMMdd.xlsx

|    | A   | B           |
|----|-----|-------------|
| 1  | 이름  | 전화번호        |
| 2  | 홍길동 | 01012345678 |
| 3  |     |             |
| 4  |     |             |
| 5  |     |             |
| 6  |     |             |
| 7  |     |             |
| 8  |     |             |
| 9  |     |             |
| 10 |     |             |
| 11 |     |             |

### Biz Rule

1. 비상연락 컬럼의 핸드폰번호를 기준으로 핸드폰 번호가 존재하는 행 검토
2. if 호칭이 비대상 직원(시설원, 경비원, 미화원, 인턴, PM) 인 경우, 제외
3. 성명은 A열(이름), 비상연락은 B열(전화번호)에 문자대상자 파일 작성하기(파일명: 연락업로드파일.xlsx)
4. 문자대상자 파일 저장(Output)

### Potential Risk & Exception

- 1.

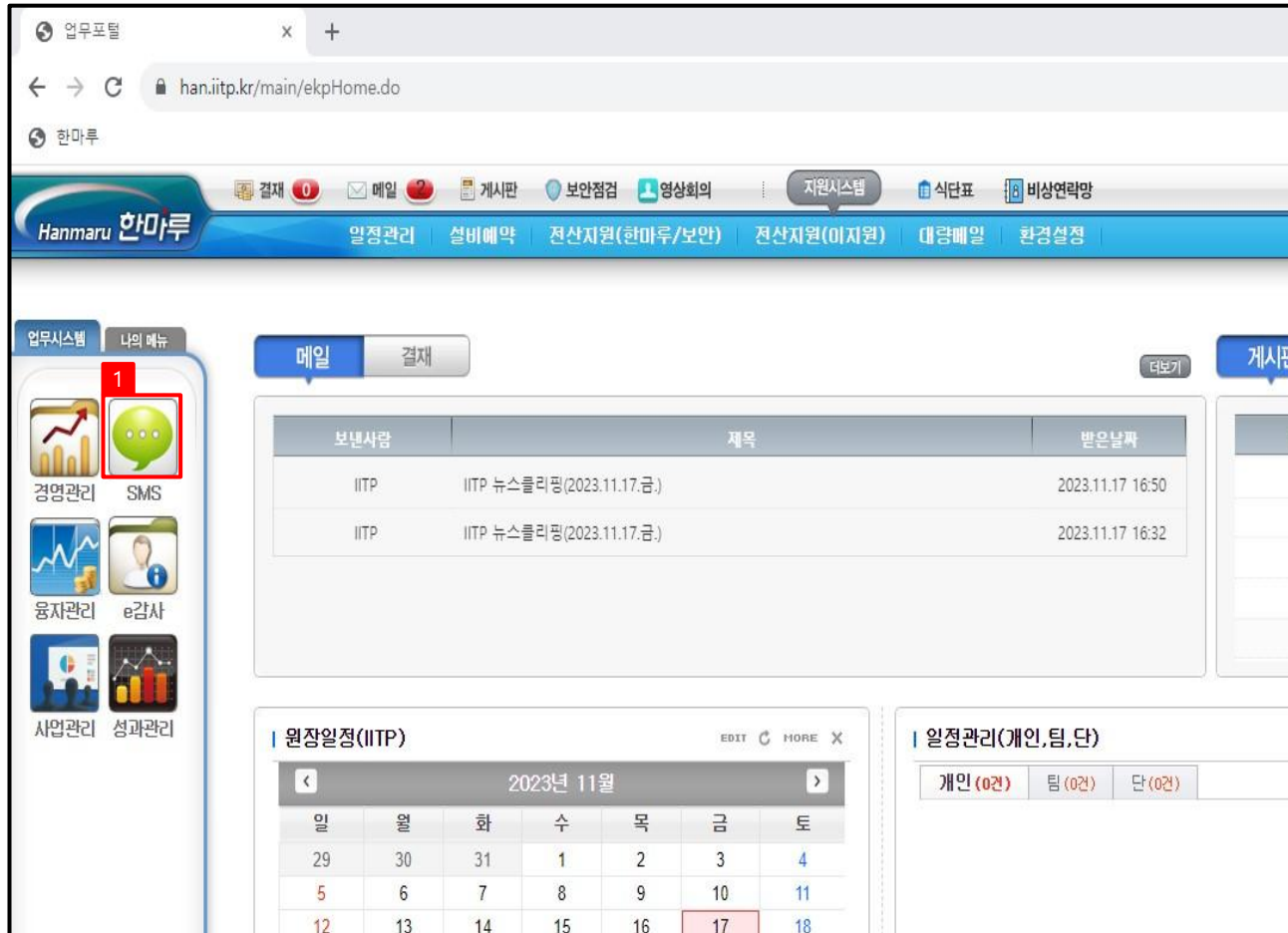
## 5. RPA 구현 요건 정의 (5/8)

Activity No/Name 3.1) 대량 메일 발송 화면 접속

시스템/화면

한마루

### 구현 개요



### Biz Rule

1. 업무시스템 -> SMS 버튼 클릭

### Potential Risk & Exception

1.

## 5. RPA 구현 요건 정의 (6/8)

|                         |                        |               |     |
|-------------------------|------------------------|---------------|-----|
| <b>Activity No/Name</b> | 3.2) 문자대상 Excel Upload | <b>시스템/화면</b> | 한마루 |
|-------------------------|------------------------|---------------|-----|

### 구현 개요

### Biz Rule

1. 엑셀파일등록 Click
2. 파일찾기 Click (연락업로드파일.xlsx)
3. 엑셀파일 올리기 Click

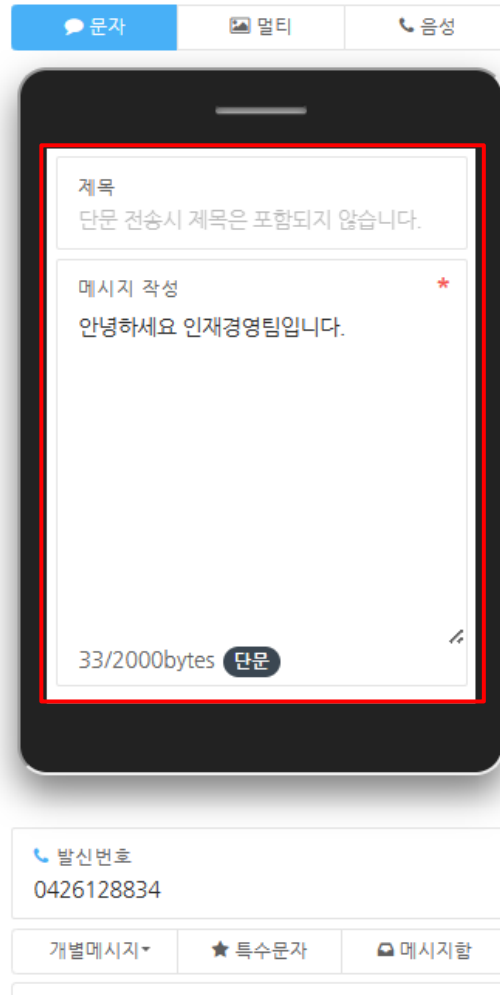
### Potential Risk & Exception

1. A, B열 이외의 필수 컬럼이 필요한 경우  
문자대상자 파일에 추가하여 사용, upload

## 5. RPA 구현 요건 정의 (7/8)

|                  |               |        |     |
|------------------|---------------|--------|-----|
| Activity No/Name | 3.3) 문자 내용 작성 | 시스템/화면 | 한마루 |
|------------------|---------------|--------|-----|

### 구현 개요



### Biz Rule

#### 1. 메시지 내용:

안녕하세요,  
인재경영팀입니다.

MM월 유연 근무 또는 선택적 근무를 희망하시는 직원께서는 yyyy.MM.dd(ddd)까지 신청 완료하여 주시기 바랍니다.

신청기한이 지나면 MM월 유연근무제도 및 선택적 근무제도 사용이 어려운 점 유의하여 주시기 바랍니다.

### Potential Risk & Exception

#### 1. 발신번호 : 현업 담당자 내선번호

## 5. RPA 구현 요건 정의 (8/8)

|                  |            |        |     |
|------------------|------------|--------|-----|
| Activity No/Name | 3.4) 문자 전송 | 시스템/화면 | 한마루 |
|------------------|------------|--------|-----|

### 구현 개요

The screenshot displays a confirmation dialog box titled '전송요청결과' (Transfer Request Result) with a green checkmark icon. The text inside the dialog states: '메시지를 성공적으로 전송하였습니다.' (Message successfully transferred.), '메시지유형 : [단문메시지]' (Message type: [Short message]), '전체요청건수 : [1] 건' (Total request count: [1] items), and '수신거부건수 : [0] 건' (Refused reception count: [0] items). A blue '확인' (Confirm) button is at the bottom.

Below the dialog, a table lists users with columns: 사용자이름 (User Name), 로그인아이디 (Login ID), 무선번호 (Mobile Number), 부서명칭 (Department Name), and 직급 (Position). The table shows 10 rows of data, including names like 기주희, 김남훈, 김상태, 김상현, 김태진, 박상욱, 박인성, 배성환, 백선경, and 백해원.

At the bottom of the interface, there is a red box highlighting the '1' in the '1 / 39' pagination indicator, and a blue button labeled '문자전송' (Text Transfer) is visible.

### Biz Rule

1. 메시지 전송 Click

### Potential Risk & Exception

1.